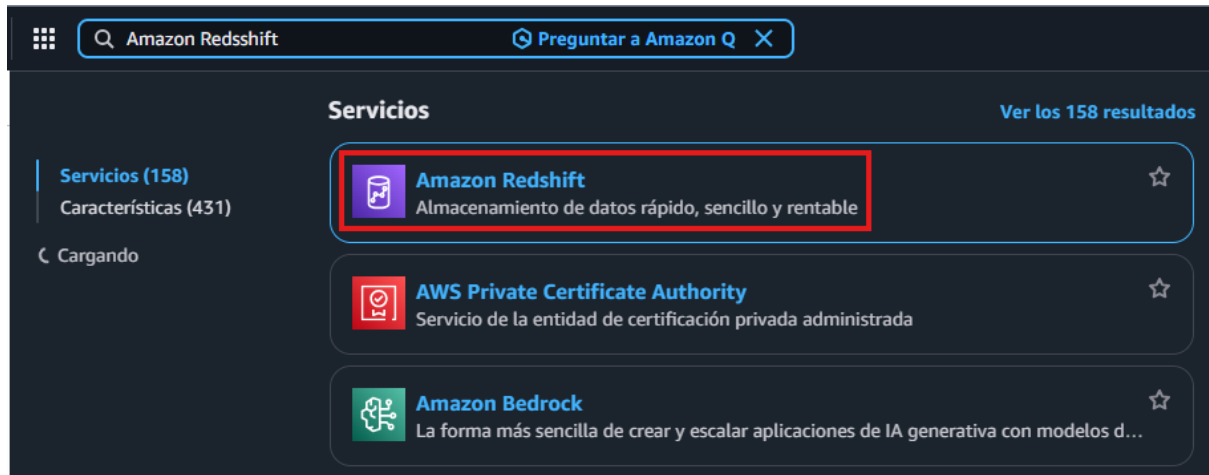


PR_11.2 Dani Gayol Rodríguez

PR_11.2 Dani Gayol Rodríguez.....	1
Apartado A.....	1
Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante la consola de AWS.....	2
Apartado B.....	5
Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante AWS CloudFormation.....	6
Apartado C	9
Conexión a un almacén de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift	10
Apartado D	13
Conexión a Amazon Redshift mediante el cliente gráfico (DBeaver)	14
Apartado E.....	18
Conexión a Amazon Redshift mediante la línea de comandos (psql)	19

Apartado A

Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante la consola de AWS



Amazon Redshift



Redshift sin servidor

**Panel de clústeres
aprovisionados**

► Clústeres

Editor de consultas

Editor de consultas v2 

Amazon SageMaker Unified
Studio  [Novedad](#)

Supervisión de consultas y
bases de datos [Novedad](#)

Recursos compartidos de datos

Clusters (0) [Información](#)

 Datos de consulta ▼ Acciones ▼ **Crear clúster**

Clúster ▼

Estado ▼

Espacio de nombre... ▼

Average query dura... ▼

Average number of ... ▼

Zona de disponibilidad

Multi-AZ

Capacidad de alma...

No clusters

Create an Amazon Redshift cluster

Configuración del clúster

Identificador del clúster

Esta es la clave exclusiva que identifica un clúster.

myredshiftcluster

El identificador debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z (solo minúsculas) y - (guion).

Elegir el tamaño del clúster

☒ Yo elegiré

☐ Ayúdeme a elegir

Tipo de nodo [Información](#)

Seleccione un tipo de nodo que cumpla los requisitos de CPU, RAM, capacidad de almacenamiento y tipo de unidad.

ra3.large

Configuración de AZ [Información](#)

Elija si desea implementar el clúster de Redshift en otra zona de disponibilidad.

☒ Single-AZ

Compute resources are deployed in a single Availability Zone. El clúster es el predeterminado para usar la **pista Actual**

☐ Multi-AZ - *novedad*

Los recursos de computación se implementan en dos zonas de disponibilidad. El clúster es el predeterminado para usar la **pista Anterior**

Número de nodos

Escriba el número de nodos que necesita.

1

Intervalo (1-16)

Configuraciones de la base de datos

Nombre de usuario del administrador

Ingrese un ID de inicio de sesión para el usuario administrador de la instancia de base de datos.

admin

El nombre debe tener entre 1 y 128 caracteres alfanuméricos y no puede ser una [palabra reservada](#).

Roles de IAM asociados (1) Información

Establecer valor predeterminado ▼

Acciones ▼

Asociar roles de IAM

Crear un rol de IAM

Cree, asocie o elimine un rol de IAM. Puede asociar hasta 50 roles de IAM. También puede elegir un rol de IAM y establecerlo como predeterminado para este clúster.

Find roles de iam asociados

< 1 >

⚙

☐	Roles de IAM ↗	Estado	Tipo de
☐	LabRole	No se aplica	--

Finalmente, le damos al botón de “Crear Cluster” y se nos creará:

Clusters (1) Información

🔄

Datos de consulta ▼

Acciones ▼

Crear clúster

Find clusters

< 1 >

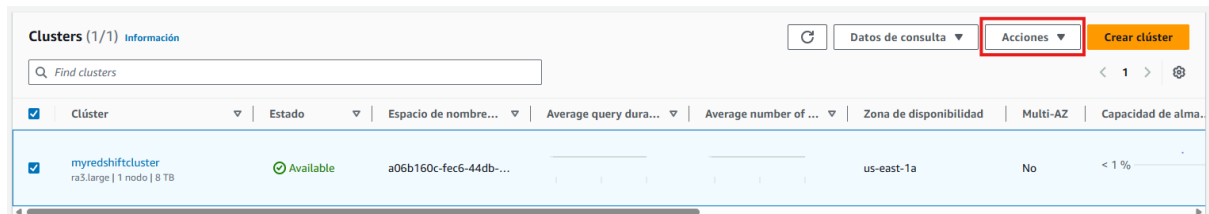
⚙

☐	Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Average query dura...	Average number of ...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma...
☐	myredshiftcluster ra3.large 1 nodo 8 TB	Available	a06b160c-fec6-44db-...			us-east-1a	No	0 %

Apartado B

Creación de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift mediante AWS CloudFormation

Primero de todo, tenemos que borrar el Cluster creado en el apartado anterior:



Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Average query dura...	Average number of ...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma..
☒ myredshiftcluster ra3.large 1 nodo 8 TB	Available	a06b160c-fec6-44db-...			us-east-1a	No	< 1 %

Administrar clúster

- Cambiar el tamaño
- Editar
- Reiniciar
- Pausar
- Agregar integración de socio de AWS
- Eliminar**
- Edit autonomics configuration - *new*
- Modificar la configuración de accesibilidad pública
- Register with AWS Glue Data Catalog
- Edit AWS Glue Data Catalog registration
- Deregister from AWS Glue Data Catalog
- Activar Multi-AZ

Nombre de dominio personalizado

- Crear nombre de dominio personalizado

Copia de seguridad y recuperación de desastres

- Restaurar la tabla
- Crear instantánea
- Configurar la instantánea entre regiones

¿Desea eliminar myredshiftcluster?

La eliminación del clúster genera los siguientes resultados:

- Se eliminan todas las bases de datos (y los datos) del clúster.
- Se eliminan todas las instantáneas automatizadas (no existe ninguna).
- Se retienen todas las instantáneas manuales hasta que las elimine manualmente (no existe ninguna).
- Si elimina este clúster, no puede rotar las claves para las instantáneas manuales cifradas.
- Removes access to the data in datashares for data consumers, including subscribers.

¿Está seguro de que desea eliminar **myredshiftcluster** de forma permanente?

Instantánea final
Puede crear una instantánea manual final de su clúster antes de que se elimine para poder restaurarlo en el futuro. La restauración permite reanudar la ejecución del clúster y la consulta de los datos.

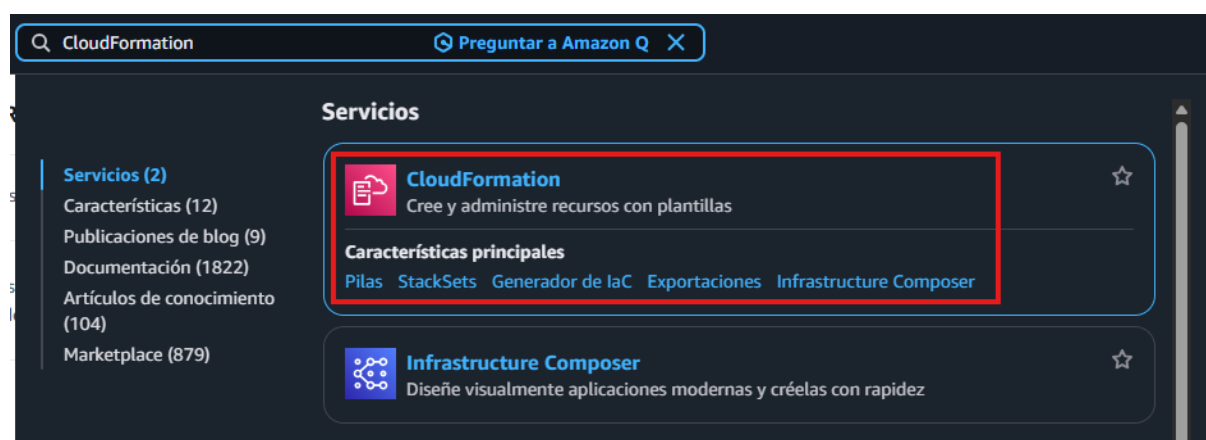
☐ Crear la instantánea final

To confirm deletion, enter *eliminar* in the field and choose Delete.

eliminar

Cancelar Eliminar clúster

Ahora, ya podemos crear el nuevo Cluster:



Pilas (1)

Eliminar pila

Actualizar pila

Acciones de pila

Crear pila

Buscar por nombre de pila

Filtrar estado

Activo

Vista anidada

<

1

>

	Nombre de la pila	Estado	Hora de creación	Descripción
☐	c196885a50439091135888631w043356869404	CREATE_COMPLETE	2026-01-26 09:08:33 UTC+0100	associate Learner Lab template (academy)

Crear pila

Requisito previo: preparar la plantilla

También puede crear una plantilla mediante el análisis de los recursos existentes en [Generador de IaC](#).

Preparar la plantilla

Cada pila se basa en una plantilla. Una plantilla es un archivo JSON o YAML que contiene información de configuración sobre los recursos de AWS que desea incluir en la pila.

☒ Seleccione una plantilla existente

Suba o seleccione una plantilla existente.

☐ Cree a partir de Infrastructure Composer

Cree una plantilla con un generador visual.

Especificar plantilla

Información

Repositorio de GitHub

contiene plantillas de muestra de CloudFormation útiles para comenzar nuevos proyectos de infraestructura. [Más información](#)

Origen de la plantilla

Al seleccionar una plantilla se genera una URL de Amazon S3 donde esta se almacenará. Una plantilla es un archivo JSON o YAML que describe los recursos y las propiedades de la pila.

☐ URL de Amazon S3

Proporcione una URL de Amazon S3 a su plantilla.

☒ Cargar un archivo de plantilla

Suba la plantilla directamente a la consola.

☐ Sincronizar desde Git

Sincronice una plantilla de su repositorio de Git.

Cargar un archivo de plantilla

Elegir archivo

Creating_Amazon_Redshift_Cluster.json

Archivo con formato JSON o YAML

URL de S3: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/cf-templates-18ja4smx924y1-us-east-1/2026-03-10T075524.018Zj3s-Creating_Amazon_Redshift_Cluster.json

Ver en Infrastructure Composer

Especificar los detalles de la pila

Proporcionar un nombre de pila

Nombre de la pila

myredshiftcluster

El nombre de la pila debe contener únicamente letras (a-z, A-Z), números (0-9) y guiones (-) y debe comenzar con una letra. 128 caracteres como máximo. Recuento de caracteres: 17/128.

Parámetros

Los parámetros se definen en la plantilla y le permiten introducir valores personalizados al crear o actualizar una pila.

ClusterType

The type of cluster

single-node

DatabaseName

The name of the first database to be created when the cluster is created

dev

InboundTraffic

Allow inbound traffic to the cluster from this CIDR range.

0.0.0.0/0

MasterUserPassword

The password that is associated with the master user account for the cluster that is being created.

MasterUsername

The user name that is associated with the master user account for the cluster that is being created

awsuser

NodeType

The type of node to be provisioned

ra3.xlplus

NumberOfNodes

The number of compute nodes in the cluster. For multi-node clusters, the NumberOfNodes parameter must be greater than 1

1

PortNumber

The port number on which the cluster accepts incoming connections.

5439

Cancelar

Anterior

Siguiente

Finalmente, le damos a “siguiente” y luego a crear la pila:

Pilas (2)



Filtrar estado

 *Buscar por nombre de pila*

Activo ▼

☒ Vista anidada

< 1 >



Pilas



myredshiftcluster

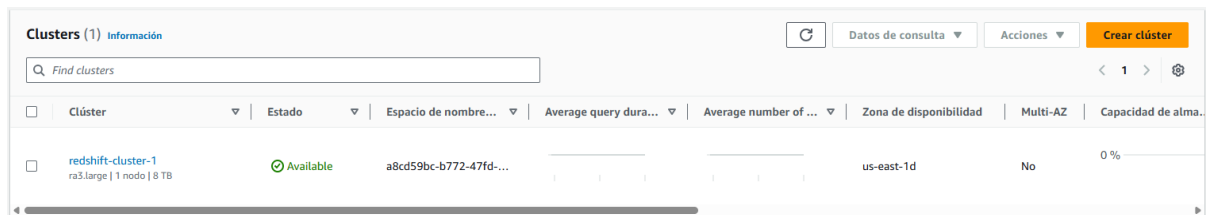
2026-03-10 09:01:09 UTC+0100

 CREATE_IN_PROGRESS

Apartado C

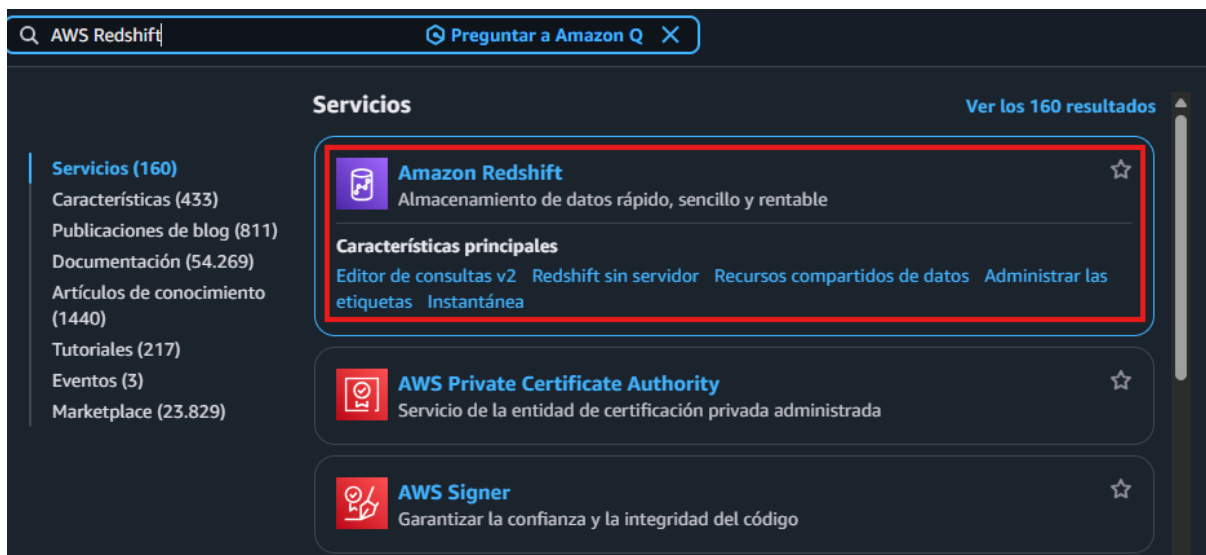
Conexión a un almacén de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift

Para hacer este apartado, tuve que volver a crear un Cluster en “AWS Redshift” para poder conectarme:



Clusters (1) Información		Datos de consulta		Acciones		Crear clúster	
Find clusters							
Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Average query dura...	Average number of ...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma.
☐ redshift-cluster-1 ra3.large 1 nodo 8 TB	Available	a8cd59bc-b772-47fd-...			us-east-1d	No	0 %

Ahora ya podemos hacer el Apartado C:



Q AWS Redshift Preguntar a Amazon Q X

Servicios Ver los 160 resultados

- Servicios (160)**
 - Características (433)
 - Publicaciones de blog (811)
 - Documentación (54.269)
 - Artículos de conocimiento (1440)
 - Tutoriales (217)
 - Eventos (3)
 - Marketplace (23.829)



Amazon Redshift
Almacenamiento de datos rápido, sencillo y rentable

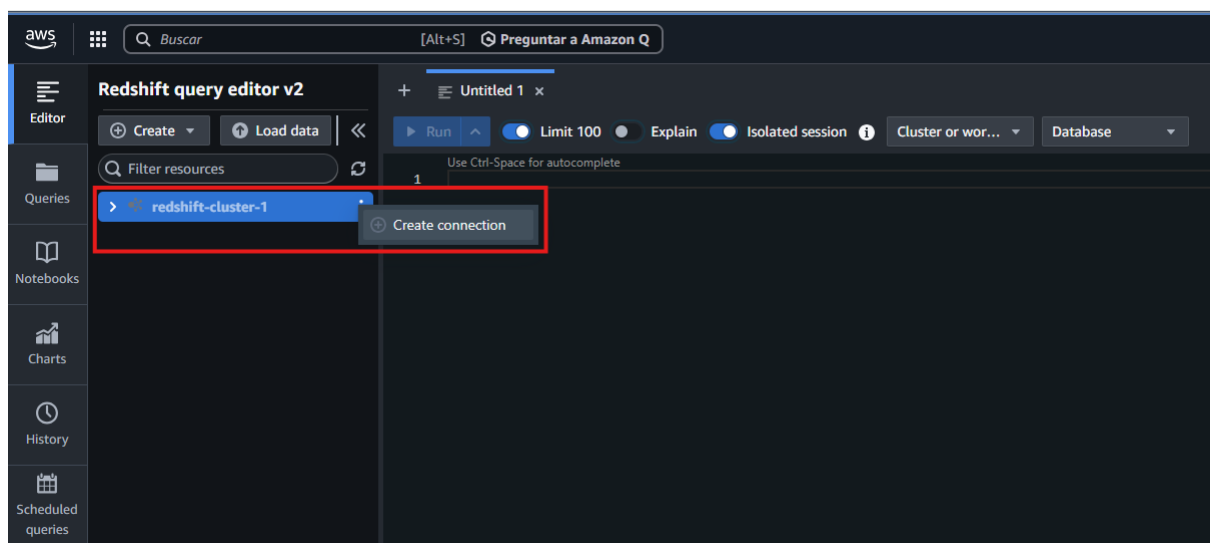
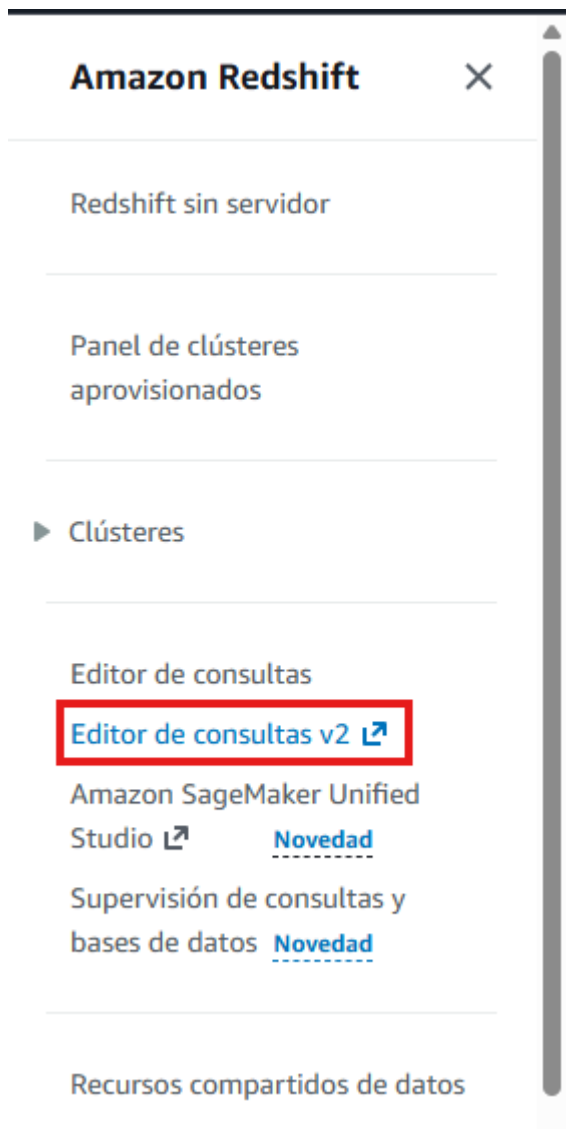
Características principales
Editor de consultas v2 Redshift sin servidor Recursos compartidos de datos Administrar las etiquetas Instantánea



AWS Private Certificate Authority
Servicio de la entidad de certificación privada administrada



AWS Signer
Garantizar la confianza y la integridad del código



Connect to redshift-cluster-1



- ☐ **IAM Identity Center**
Connect to Amazon Redshift with your single sign-on credentials from your identity provider (IdP). Your cluster or workgroup must be enabled for IAM Identity Center.
- ☒ **Other ways to connect** [Learn more](#)
- ☐ **Federated user**
The principal tags of your IAM role or user must provide the connection details. You configure these tags in IAM or your identity provider (IdP).
- ☐ **Temporary credentials using a database user name**
The query editor v2 generates a temporary password to connect to the database.
- ☐ **Temporary credentials using your IAM identity**
The query editor v2 generates a temporary password to connect to the database as your IAM identity.
- ☒ **Database user name and password**
Provide a database user and password for the database that you are connecting to. The query editor v2 stores your credentials in AWS Secrets Manager on your behalf.
- ☐ **AWS Secrets Manager**
Choose a secret with credentials that are associated with the cluster or that you created in AWS Secrets Manager. Only secrets tagged with a key starting with 'Redshift' are listed.

Database

dev

The database name must be 1-64 characters. Valid characters are lowercase alphanumeric characters.

User name

awsuser

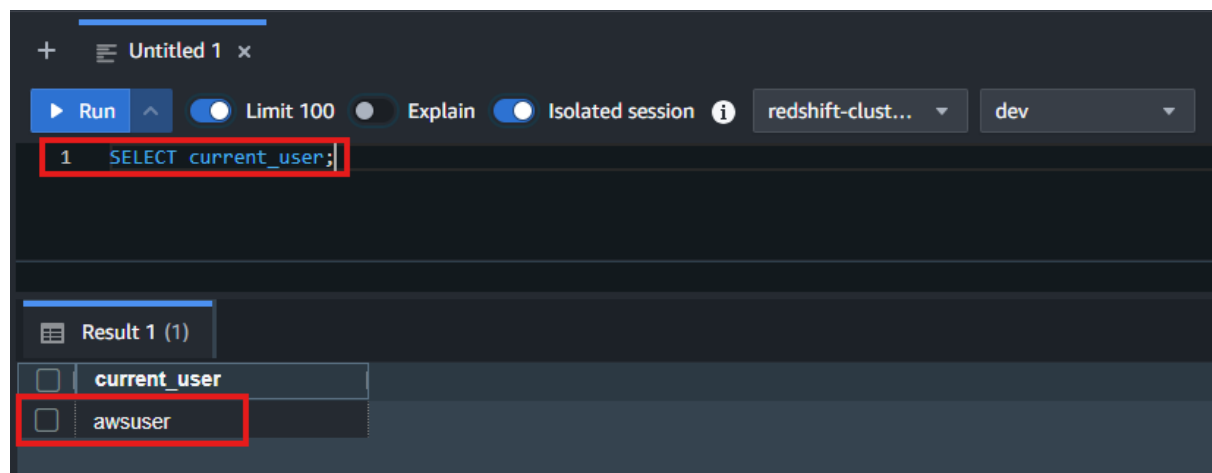
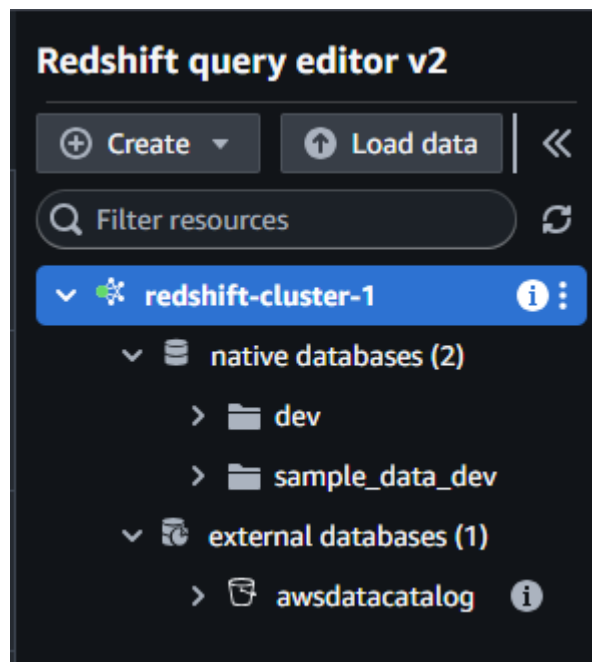
Password

.....

☐ Show password

Cancel

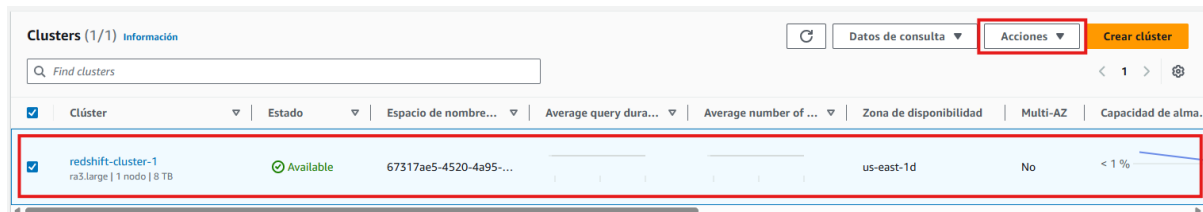
Create connection



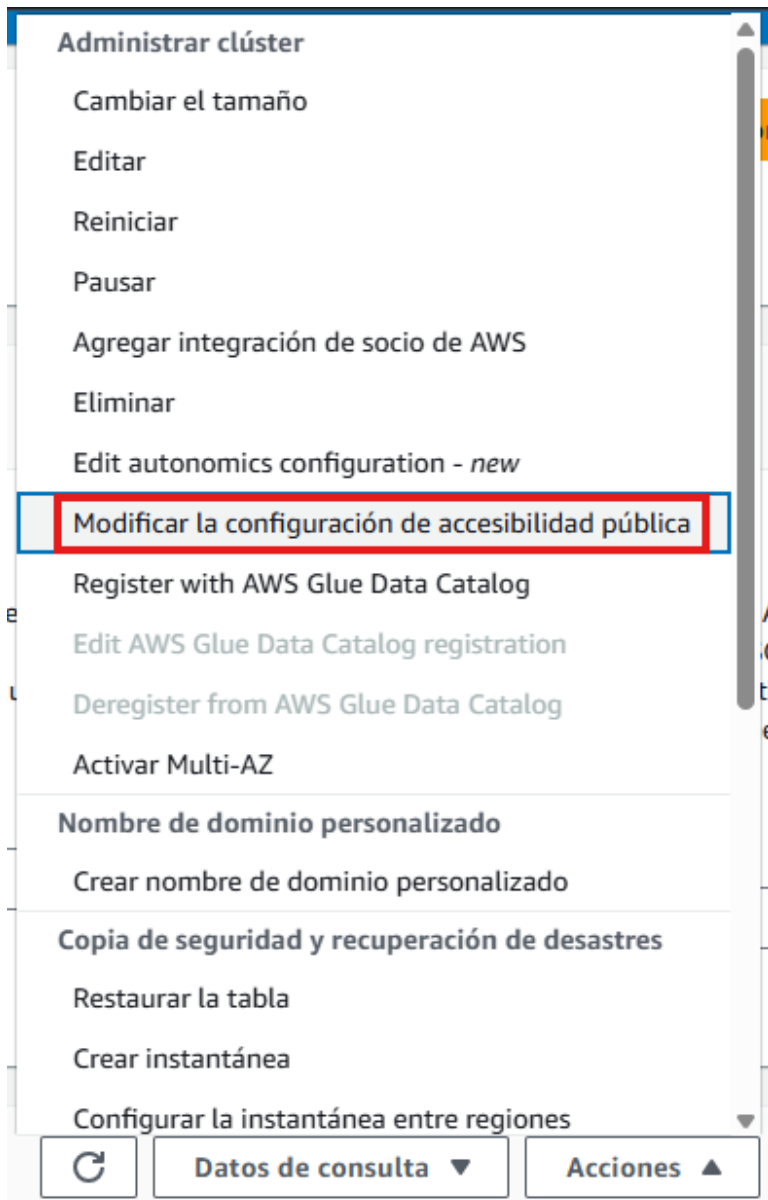
Apartado D

Conexión a Amazon Redshift mediante el cliente gráfico (DBeaver)

Para hacer este apartado, vamos a usar el cluster anterior otra vez:



Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Average query dura...	Average number of ...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma...
☒ redshift-cluster-1 ra3.large 1 nodo 8 TB	Available	67317ae5-4520-4a95-...			us-east-1d	No	< 1 %



Administrar clúster

- Cambiar el tamaño
- Editar
- Reiniciar
- Pausar
- Agregar integración de socio de AWS
- Eliminar
- Edit autonomics configuration - new
- Modificar la configuración de accesibilidad pública**
- Register with AWS Glue Data Catalog
- Edit AWS Glue Data Catalog registration
- Deregister from AWS Glue Data Catalog
- Activar Multi-AZ

Nombre de dominio personalizado

- Crear nombre de dominio personalizado

Copia de seguridad y recuperación de desastres

- Restaurar la tabla
- Crear instantánea
- Configurar la instantánea entre regiones

Editar acceso público

Accesible públicamente

☒ Activar accesibilidad pública

Permita conexiones públicas a Amazon Redshift.

⚠

Al activar esta característica, los clientes pueden conectarse a la base de datos desde fuera de la VPC. Deberá configurar el grupo de seguridad para que acepte las conexiones en el puerto del clúster correspondiente y asociar la tabla de enrutamiento y la puerta de enlace a Internet a la VPC del clúster.

i

Los cambios en la configuración y las conexiones pueden tardar unos diez minutos en realizarse.

Cancelar

Guardar cambios

Editar reglas de entrada

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción: opcional	
sg-01711cce1eb31bab1	MYSQL/Aurora	TCP	3306	Persona...	0.0.0.0/0	Eliminar
sg-0ef054a5e3a1ed366	Todo el tráfico	Todo	Todo	Persona...	sg-0a5de92c88f000537	Eliminar
-	Redshift	TCP	5439	Anywhe...	0.0.0.0/0	Eliminar

Agregar regla

redshift-cluster-1

Acciones

Editar

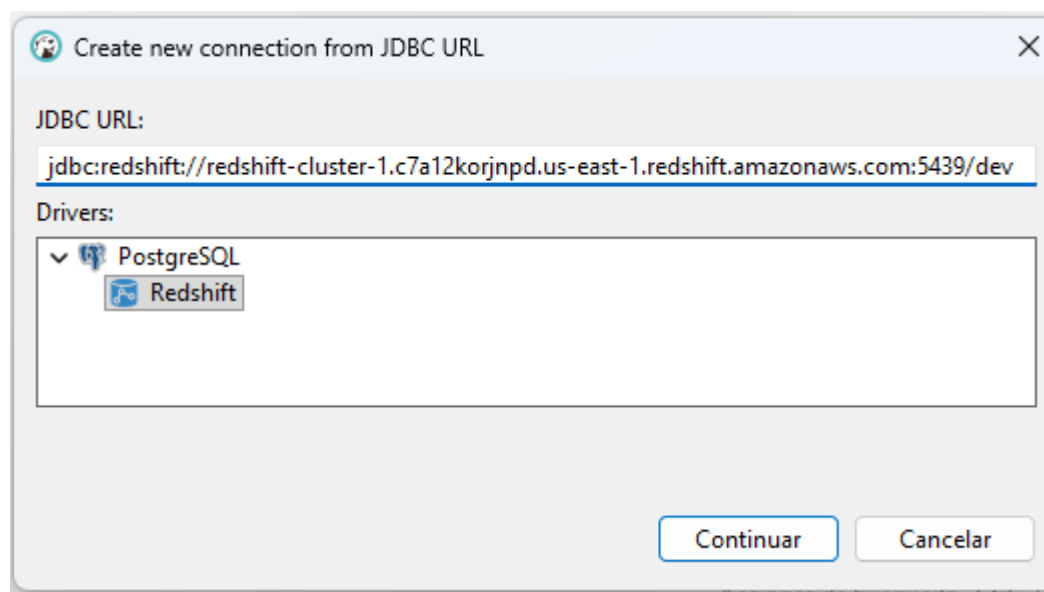
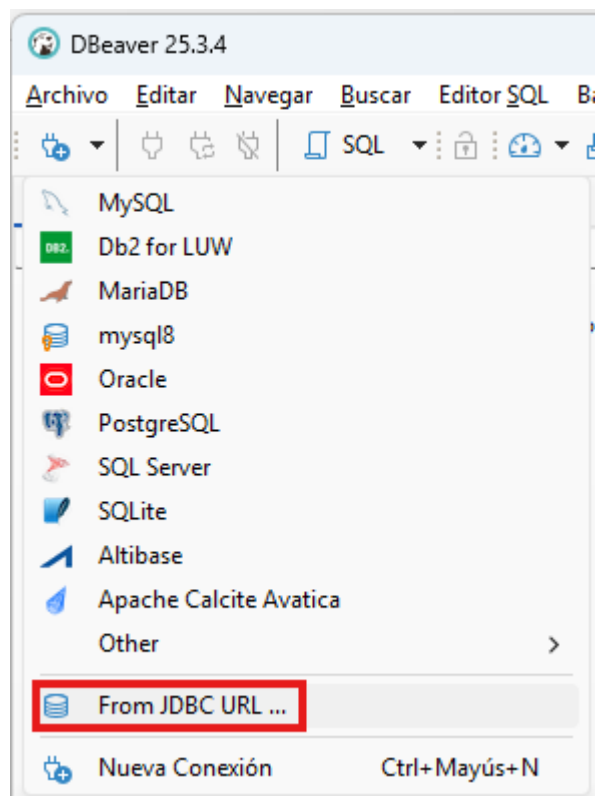
Agregar integración de socios

Datos de consulta

Información general

Identificador del clúster	Estado	Tipo de nodo	Punto de conexión
redshift-cluster-1	Maintenance	ra3.large	redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev
Nombre de dominio personalizado	Fecha de creación	Número de nodos	URL de JDBC
-	March 10, 2026, 09:56 CET	1	jdbc:redshift://redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev
ARN del espacio de nombres del clúster	Multi-AZ	Patch version	URL de ODBC
arn:aws:redshift:us-east-1:043356869404:namespace:67317ae5-4520-4a95-b8fa-4b4ea33a7675	No	Patch 198	Driver=[Amazon Redshift (x64)]; Server=redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.com; Database=dev
AWS Glue Data Catalog registration status	AWS Glue Data Catalog registration type	Configuración del clúster	Autonomics configuration - novedad
Not registered	-	Producción	Not enabled with extra compute
Total used storage			
-			

Ahora vamos a conectarnos con DBeaver:



Conectar a base de datos

Propiedades de Conexión

AWS / Redshift ajustes de conexión



GeneralAdvancedDriver properties

+ SSH, SSL, ...No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:redshift://redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev

Host/Instance: redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.comPort: 5439

Database: dev☒ Show all databases

Authentication

Authentication Username/password

Nombre de usuario: awsuser

Contraseña: Save password

[Connection variables information](#)[AWS / Redshift](#)Connection details (name, type, ...)

Driver name: AWS / RedshiftDriver SettingsLicencia del driver

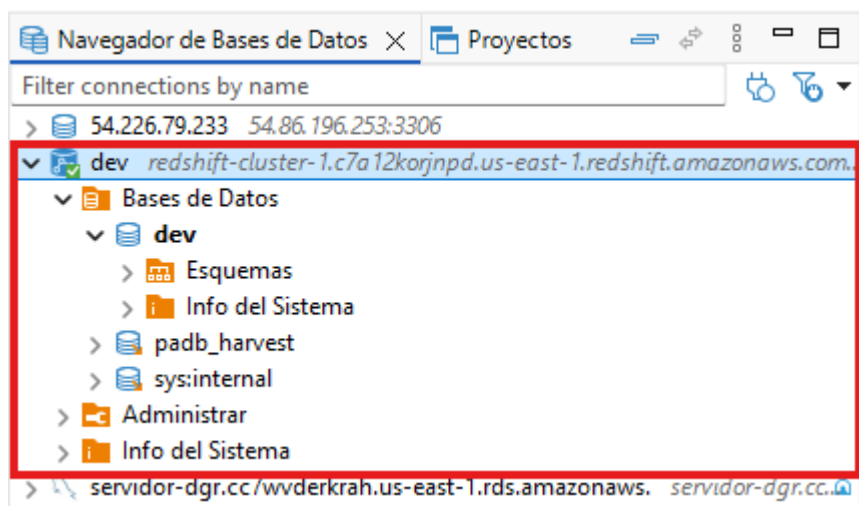
Probar conexión ...

← Anterior

Siguiente →

Finalizar

Cancelar



*dev> Script-4 X						
select * from information_schema.tables;						
tables 1 X						
select * from information_schema.tables Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)						
	table_catalog	table_schema	table_name	table_type	self_referencing_column_name	referenc
1	dev	pg_internal	redshift_auto_health_check_	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
2	dev	pg_auto_copy	copy_job_detail	VIEW	[NULL]	[NULL]
3	dev	pg_catalog	pg_default_acl	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
4	dev	pg_catalog	pg_conf	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
5	dev	pg_catalog	pg_library	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
6	dev	pg_catalog	pg_shdepend	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
7	dev	pg_catalog	pg_statistic_indicator	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
8	dev	pg_catalog	pg_external_schema	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
9	dev	pg_catalog	pg_constraint	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
10	dev	pg_catalog	pg_statistic	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
11	dev	pg_catalog	pg_settings	VIEW	[NULL]	[NULL]
12	dev	pg_catalog	pg_type	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
13	dev	pg_catalog	pg_attribute	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
14	dev	pg_catalog	pg_class	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
15	dev	pg_catalog	pg_tablespace	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
16	dev	pg_catalog	pg_inherits	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
17	dev	pg_catalog	pg_index	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
18	dev	pg_catalog	pg_operator	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
19	dev	pg_catalog	pg_opclass	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
20	dev	pg_catalog	pg_am	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
21	dev	pg_catalog	pg_amop	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
22	dev	pg_catalog	pg_amproc	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
23	dev	pg_catalog	pg_language	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
24	dev	pg_catalog	pg_largeobject	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]
25	dev	pg_catalog	pg_aggregate	BASE TABLE	[NULL]	[NULL]

Apartado E

Conexión a Amazon Redshift mediante la línea de comandos (psql)

Primero tenemos que instalar el “PostgreSQL”, una vez instalado, ya podemos hacer este apartado:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin>set PGCLIENTENCODING=UTF8
C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin>.psql -h "redshift-cluster-1.c7a12korjnpd.us-east-1.redshift.amazonaws.com" -d dev -p 5439 -U awsuser
Contraseña para usuario awsuser:

psql (18.3, servidor 8.0.2)
ADVERTENCIA: psql versión mayor 18, servidor versión mayor 8.0.
Algunas características de psql podrían no funcionar.
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.
Conexión SSL (protocolo: TLSv1.3, cifrado: TLS_AES_128_GCM_SHA256, compresión: desactivado, ALPN: ninguno)
Digite «help» para obtener ayuda.

dev=# |
```

```
dev=# SELECT version();
          version
-----
 PostgreSQL 8.0.2 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3), Redshift 1.0.227
967
(1 fila)
```

```
dev=# SELECT current_database();
 current_database
-----
 dev
(1 fila)
```

```
dev=# SELECT datname FROM pg_database;
   datname
-----
 awsdatalog
 dev
 padb_harvest
 sys:internal
 template1
 template0
(6 filas)
```